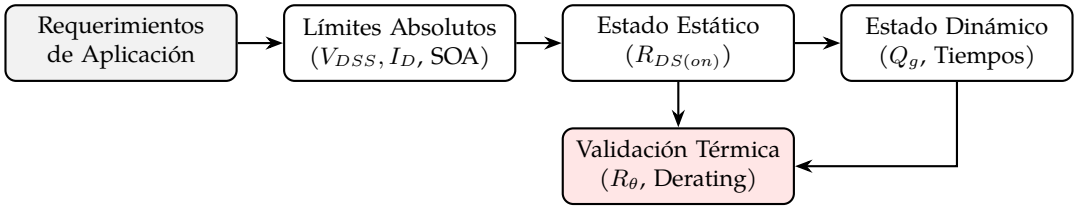
## Guía de Investigación: Lectura Crítica de Datasheet y Fundamentos MOSFET

**Instrucciones:** Responde las siguientes preguntas utilizando datasheets reales de fabricantes (ej. Infineon, onsemi, Vishay). No te limites a la definición teórica; fundamenta tus respuestas con parámetros, gráficos y condiciones de prueba extraídas directamente de las hojas de datos.




1. **¿Qué diferencia existe entre $V_{GS(th)}$ y el $V_{GS}$ necesario para obtener un $R_{DS(on)}$ bajo?**
   Busca en un datasheet una evidencia concreta que demuestre la diferencia.

   ↪ **Objetivo:** No confundir la tensión de umbral (threshold) con el estado plenamente encendido (fully ON).

2. **¿En qué condiciones se especifica $R_{DS(on)}$?**
   Identifica al menos $V_{GS}$, $I_D$ y temperatura o condición asociada. ¿Por qué no tiene sentido citar $R_{DS(on)}$ sin esas condiciones?

   ↪ **Objetivo:** Desarrollar la disciplina de leer especificaciones completas.

3. **Busca el valor de corriente continua $I_D$ del MOSFET.**
   Luego investiga qué condiciones acompañan ese valor. ¿Significa esa cifra que el MOSFET puede conducir esa corriente indefinidamente en cualquier montaje? Justifica con la fuente.

   ↪ **Objetivo:** Cuestionar los "Absolute Maximum Ratings" de la primera página.

4. **¿Qué es $Q_g$ y qué relación tiene con la corriente que debe entregar un gate driver?**
   Localiza una curva o tabla de gate charge y explica qué información aporta.

   ↪ **Objetivo:** Preparar el terreno técnico para el diseño de gate drivers.

5. **Si el gate de un MOSFET ideal no consume corriente DC significativa, ¿por qué un microcontrolador puede tener dificultades para conmutarlo rápidamente?**
   Construye la explicación usando capacitancia/gate charge.

   ↪ **Objetivo:** Superar el mito de "gate current = 0".

6. **¿Qué regiones de operación aparecen en las curvas $I_D$-$V_{DS}$?**
   Explica por qué "saturation" en MOSFET no significa lo mismo que "saturation" en BJT.

   ↪ **Objetivo:** Conectar con la clase anterior y evitar traslados erróneos de vocabulario.

7. **Cuando un MOSFET funciona como interruptor ON, ¿qué parámetro del datasheet ayuda a estimar la pérdida por conducción?**
   Escribe la relación de primer orden y explica sus supuestos.

   ↪ **Objetivo:** Establecer la métrica de eficiencia estática ($P_{cond} \approx I_D^2 R_{DS(on)}$).

8. **¿Por qué las pérdidas de conducción no bastan para predecir la disipación total de un MOSFET operando con PWM?**
   Identifica qué sucede durante el turn-on y el turn-off.

   ↪ **Objetivo:** Introducir conceptualmente las pérdidas de conmutación (switching loss).

9. **Busca las curvas o datos que muestran cómo cambia $R_{DS(on)}$ con la temperatura.**
   ¿Qué consecuencia tendría ignorar esta dependencia en un diseño térmico?

   ↪ **Objetivo:** Relacionar el comportamiento eléctrico con la realidad térmica.

10. **¿Qué es la Safe Operating Area (SOA)?**
    ¿Qué información contiene que no puede deducirse simplemente de leer $V_{DSS}$ e $I_D$ de forma aislada?

    ↪ **Objetivo:** Fomentar la lectura crítica y gráfica de los límites del dispositivo.

11. **Localiza la información del body diode del MOSFET.**
    ¿Por qué puede ser relevante cuando la carga es inductiva? Relaciónalo con lo aprendido sobre el diodo Flyback en la Unidad 1.

    ↪ **Objetivo:** Recuperar el conocimiento previo de protección y conectarlo con puentes H.

12. **Si el controlador entrega 3.3 V al gate, ¿cómo determinarías si un MOSFET concreto puede utilizarse con bajas pérdidas?**
    Describe el procedimiento de investigación en el datasheet, no solo el resultado final.

    ↪ **Objetivo:** Sistematizar un método de selección basado en restricciones de control.

13. **Compara dos MOSFETs disponibles en las fuentes. Uno tiene menor $R_{DS(on)}$ pero mayor $Q_g$. ¿Cuál es "mejor"?**
    Explica por qué la pregunta no puede responderse sin conocer la aplicación específica.

    ↪ **Objetivo:** Desarrollar el pensamiento de ingeniería basado en tradeoffs.

14. **¿Qué información de la aplicación debes conocer antes de seleccionar un MOSFET?**
    Construye una lista mínima y explica por qué cada dato cambia la selección del componente.

    ↪ **Objetivo:** Enseñar a investigar partiendo desde los requerimientos del sistema.

15. **A partir de las fuentes, construye la siguiente cadena causal:**
    $V_{GS}$ → gate charge → tiempo de transición → pérdidas → temperatura. Indica qué enlaces están directamente respaldados por las fuentes y cuáles son inferencias tuyas.

    ↪ **Objetivo:** Promover la síntesis de conceptos y la trazabilidad de la información.